2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

# 10. SINIF KİMYA DERSİ

## 1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 8

| ADI VE SOYADI | SINIFI / ŞUBESİ | ÖĞRENCİ NUMARASI | PUAN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE**

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

**1** — 15 puan

Avogadro sayısı (NA) kadar atom içeren CH4 gazı numunesi bulunmaktadır.

**Bu numunenin kaç mol CH4 molekülü olduğunu ve kütlesini hesaplayınız (C:12, H:1).**

**2** — 15 puan

Ca(OH)2 + H3PO4 -> Ca3(PO4)2 + H2O nötralleşme tepkimesidir.

**Bu denklemi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz ve tüm maddelerin katsayıları toplamını bulunuz.**

**3** — 10 puan

Aynı koşullarda gerçekleşen gaz tepkimelerinde hacim oranları doğrudan mol oranlarına eşittir (Avogadro Yasası).

**20 litre C2H4 gazını tamamen yakmak için aynı koşullarda kaç litre O2 gazı gerektiğini C2H4 + 3O2 -> 2CO2 + 2H2O denklemine göre hesaplayınız.**

**4** — 10 puan

SO2(g) + 1/2 O2(g) -> SO3(g) tepkimesinde 4 mol SO2 gazından en fazla 4 mol SO3 gazı elde edilebilir.

**Tepkime sonucunda 3 mol SO3 gazı elde edildiğine göre bu tepkimenin yüzde verimini hesaplayınız.**

**5** — 10 puan

Kışın araç lastiklerinin basıncının kendiliğinden düşmesi, yazın ise artması sürücülerin sıkça gözlemlediği bir durumdur.

**Araç lastiğindeki bu basınç değişimini Gay-Lussac Yasası ve sıcaklık-basınç ilişkisi bağlamında açıklayınız.**

**6** — 10 puan

Odanın bir köşesinde sıkılan parfümün kokusu kısa süre sonra odanın diğer köşesinden duyulur.

**Bu olayı gazların difüzyon (yayılma) özelliği ve taneciklerin rastgele (Brown) hareketi üzerinden açıklayınız.**

**7** — 10 puan

Dalgıçların suyun derinliklerine indiklerinde soludukları havanın basıncı artar; hızla yüzeye çıktıklarında ise ‘vurgun’ tehlikesi oluşur.

**Vurgun olayının meydana gelmesini Boyle Yasası (basınç-hacim) ve kanda çözünen azot gazı üzerinden açıklayınız.**

**8** — 10 puan

Sıcak hava balonlarının yükselmesi gazların sıcaklık-hacim-özkütle ilişkisinin en güzel pratik uygulamalarından biridir.

**Balonun içindeki havanın ısıtılması sonucu balonun havalanmasını Charles Yasası ve özkütle değişimiyle açıklayınız.**

**9** — 10 puan

Bir gazın farklı iki durumu karşılaştırılırken birleşik gaz denklemi (P1.V1 / n1.T1 = P2.V2 / n2.T2) kullanılır.

**Birleşik gaz denkleminin hangi durumlarda kullanıldığını ve R sabitinin neden denklemde yer almadığını açıklayınız.**

| SORU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUAN | | | | | | | | | | |

***Başarılar dileriz.***

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....